

PROVA SCRITTA DI RETI LOGICHE E CALCOLATORI DEL 14/07/2025 TRACCIA A

ESERCIZIO 1: Si realizzi una rete sequenziale sincrona **R** con un ingresso **X** ed una uscita **Z** che riconosce come valide sequenze periodiche **S**, dove ogni sequenza **S** è composta da una o più periodi **PS** aventi forma $PS = S_{00} S_{01} S_{10} S_{01}$, con **S**₀₀ una sequenza formata da una o più coppie **00** contigue, **S**₀₁ una sequenza formata da una o più coppie **01** contigue e **S**₁₀ una sequenza formata da una o più coppie **10** contigue. La coppia **11** non fa parte di alcuna sequenza valida. Si noti che una volta riconosciuta la seconda sotto-sequenza **S**₀₁ del periodo **PS**, quindi quella che conclude il singolo periodo **PS**, la sequenza **S** può continuare con un successivo periodo **PS**, che naturalmente ha inizio con una nuova sotto-sequenza **S**₀₀. Si precisa che non è richiesto che i diversi periodi che formano **S** abbiano la stessa lunghezza, ma solo lo stesso andamento oscillante, ovvero una o più coppie **00** seguite da una o più coppie **01** seguite da una o più coppie **10** seguite da una o più coppie **01**. Non appena la rete si accorge che la sequenza ricevuta non è valida, restituisce **1** e riprende il suo funzionamento dal principio.

t:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
x:	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	...
z:	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	...	

Nell'esempio riportato, la prima coppia ricevuta è **01** che non fa parte di una sequenza valida, pertanto la rete restituisce **1** e ricomincia dal principio. All'istante $t=2$ la rete riceve un **1** che non fa parte di una sequenza valida, pertanto la rete restituisce **1** e ricomincia. Agli istanti $t=3$ e $t=4$ la rete riceve la coppia **00** che potrebbe far parte di una sequenza valida. Successivamente, riceve la coppia **01** che fa ancora parte di una sequenza valida. Al tempo $t=7$ viene ricevuto un **1** che potrebbe ancora far parte di una sequenza valida, però all'istante $t=8$ viene ricevuto un **1**. Dato che la coppia formatasi è **11**, la sequenza non è più valida, pertanto viene restituito **1** e la rete riprende il funzionamento dal principio. La sequenza ricevuta tra gli istanti $t=9$ e $t=22$, ossia **00-01-01-10-01-00-01**, è valida mentre agli istanti $t=23$ e $t=24$ la riceve **00**. Dato che la sequenza conterrebbe ora due coppie **00** consecutive (anche se separate da **01**) non è più valida, pertanto la rete restituisce **1** e ricomincia dal principio. La sequenza ricevuta dall'istante $t=25$ all'istante $t=32$ è valida, però ricevendo un **1** all'istante $t=33$, la rete si accorge che la sequenza non è più valida, quindi restituisce **1** e ricomincia.

ESERCIZIO 2: Estendere il set di istruzioni della macchina ad accumulatore con l'istruzione **VERTRPL X**, definita come segue. Nella locazione di RAM di indirizzo **X** è presente la lunghezza **L** di un vettore **V** memorizzato a partire dall'indirizzo **X+1**. L'istruzione scorre tutte le triple di elementi $V[i - 1], V[i], V[i + 1]$ con $i \in (1, \dots, n - 2)$ restituisce nell'accumulatore il numero di volte che è soddisfatta la condizione: $V[i - 1] + V[i + 1] > V[i]$. Si compili inoltre la tabella di ROM associata all'istruzione e la tabella dei comandi associata ai primi 5 micropassi della stessa. La figura mostra un esempio dello stato della memoria e del registro AC prima e dopo l'esecuzione della funzione. Il vettore è composto da **L=10** elementi. Gli indici per cui la condizione è soddisfatta sono:

- $i = 1$ in quanto $4 + 3 = 7 > 5$
- $i = 2$ in quanto $5 + 10 = 15 > 3$
- $i = 4$ in quanto $10 + 8 = 18 > 2$
- $i = 6$ in quanto $8 + 7 = 15 > 1$
- $i = 7$ in quanto $1 + 9 = 10 > 7$

e, pertanto, alla fine dell'esecuzione l'istruzione restituisce nell'accumulatore il valore 5.

X		:	
1504	L	1504	10
	V[0]	1505	4
AC	V[1]	1506	5
-	V[2]	1507	3
	V[3]	1508	10
	V[4]	1509	2
	V[5]	1510	8
	V[6]	1511	1
	V[7]	1512	7
	V[8]	1513	9
	V[9]	1514	0
		:	:
		:	:
		:	:
		:	:

Risultato dell'esecuzione: AC=5

ESERCIZIO 3: Scrivere una procedura assembly che riceve in input un vettore di word **V** di lunghezza **n** e restituisce un indice **i**. In particolare, la procedura restituisce il primo indice in corrispondenza del quale la somma cumulata degli elementi da **V[0]** a **V[i]** è uguale al doppio della somma cumulata degli elementi da **V[i+1]** a **V[n-1]**. Si noti che la condizione equivale a verificare che la somma degli elementi fino all'indice **i** sia i due terzi della somma di tutti gli elementi del vettore. Nel caso in cui non esista un indice che soddisfi la proprietà la procedura restituisce -1.

Si scriva, inoltre, il programma principale che invochi opportunamente la procedura descritta e ne stampi il risultato.

Sulla destra è riportato un esempio di esecuzione, in cui si mostra il vettore aventi dimensione **n=8**. L'indice restituito dalla procedura è 2 in quanto

$V[0] + V[1] + V[2] = 2 * (V[3] + V[4] + V[5] + V[6] + V[7])$

si noti che la somma degli elementi compresi tra gli indici 0 e 2 vale 10, uguale ai due terzi della somma totale uguale a 15.

:	:	:
2360	5	V[0]
2361		
2362	-3	V[1]
2363		
2364	8	V[2]
2365		
2366	4	V[3]
2367		
2368	0	V[4]
2369		
2370	-18	V[5]
2371		
2372	14	V[6]
2373		
2374	5	V[7]
2375		
:	:	:

PROVA SCRITTA DI RETI LOGICHE E CALCOLATORI DEL 14/07/2025 TRACCIA B

ESERCIZIO 1: Si realizzi una rete sequenziale sincrona **R** con un ingresso **X** ed una uscita **Z** che riconosce come valide sequenze periodiche **S**, dove ogni sequenza **S** è composta da una o più periodi **PS** aventi forma $PS = S_{11} S_{10} S_{01} S_{10}$, con S_{11} una sequenza formata da una o più coppie **11** contigue, S_{10} una sequenza formata da una o più coppie **10** contigue e S_{01} una sequenza formata da una o più coppie **01** contigue. La coppia **00** non fa parte di alcuna sequenza valida. Si noti che una volta riconosciuta la seconda sotto-sequenza S_{10} del periodo **PS**, quindi quella che conclude il singolo periodo **PS**, la sequenza **S** può continuare con un successivo periodo **PS**, che naturalmente ha inizio con una nuova sotto-sequenza S_{11} . Si precisa che non è richiesto che i diversi periodi che formano **S** abbiano la stessa lunghezza, ma solo lo stesso andamento oscillante, ovvero una o più coppie **11** seguite da una o più coppie **10** seguite da una o più coppie **01** seguite da una o più coppie **10**. Non appena la rete si accorge che la sequenza ricevuta non è valida, restituisce **1** e riprende il suo funzionamento dal principio.

t:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
x:	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	...
z:	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	...

Nell'esempio riportato, la prima coppia ricevuta è **10** che non fa parte di una sequenza valida, pertanto la rete restituisce **1** e ricomincia dal principio. All'istante $t=2$ la rete riceve uno **0** che non fa parte di una sequenza valida, pertanto la rete restituisce **1** e ricomincia. Agli istanti $t=3$ e $t=4$ la rete riceve la coppia **11** che potrebbe far parte di una sequenza valida. Successivamente, riceve la coppia **10** che fa ancora parte di una sequenza valida. Al tempo $t=7$ viene ricevuto uno **0** che potrebbe ancora far parte di una sequenza valida, però all'istante $t=8$ viene ricevuto uno **0**. Dato che la coppia formatasi è **00**, la sequenza non è più valida, pertanto viene restituito **1** e la rete riprende il funzionamento dal principio. La sequenza ricevuta tra gli istanti $t=9$ e $t=22$, ossia **11-10-10-01-10-11-10**, è valida mentre agli istanti $t=23$ e $t=24$ la riceve **11**. Dato che la sequenza conterrebbe ora due coppie **11** consecutive (anche se separate da **10**) non è più valida, pertanto la rete restituisce **1** e ricomincia dal principio. La sequenza ricevuta dall'istante $t=25$ all'istante $t=32$ è valida, però ricevendo uno **0** all'istante $t=33$, la rete si accorge che la sequenza non è più valida, quindi restituisce **1** e ricomincia.

ESERCIZIO 2: Estendere il set di istruzioni della macchina ad accumulatore con l'istruzione **VERTRPL X**, definita come segue. Nella locazione di RAM di indirizzo **X** è presente la lunghezza **L** di un vettore **V** memorizzato a partire dall'indirizzo **X+1**. L'istruzione scorre tutte le triple di elementi $V[i - 1]$, $V[i]$, $V[i + 1]$ con $i \in (1, \dots, n - 2)$ restituisce nell'accumulatore il numero di volte che è soddisfatta la condizione: $V[i - 1] - V[i + 1] < V[i]$. Si compili inoltre la tabella di ROM associata all'istruzione e la tabella dei comandi associata ai primi 5 micropassi della stessa. La figura mostra un esempio dello stato della memoria e del registro AC prima e dopo l'esecuzione della funzione. Il vettore è composto da **L=10** elementi. Gli indici per cui la condizione è soddisfatta sono:

- $i = 2$ in quanto $2 - 3 = -1 < 8$
 - $i = 4$ in quanto $3 - 9 = -6 < 1$
 - $i = 5$ in quanto $1 - 2 = -1 < 9$
 - $i = 7$ in quanto $2 - 4 = -2 < 7$
- e, pertanto, alla fine dell'esecuzione l'istruzione restituisce nell'accumulatore il valore 4.

X		:	
1504	L	1504	10
	V[0]	1505	10
AC	V[1]	1506	2
4	V[2]	1507	8
	V[3]	1508	3
	V[4]	1509	1
	V[5]	1510	9
	V[6]	1511	2
	V[7]	1512	7
	V[8]	1513	4
	V[9]	1514	0
	:	:	:
	:	:	:
	:	:	:
	:	:	:

Risultato dell'esecuzione: AC=4

ESERCIZIO 3: Scrivere una procedura assembly che riceve in input un vettore di word **V** di lunghezza **n** e restituisce un indice **i**. In particolare, la procedura restituisce il primo indice in corrispondenza del quale la somma cumulata degli elementi da **V[0]** a **V[i]** è uguale alla metà della somma cumulata degli elementi da **V[i+1]** a **V[n-1]**. Si noti che la condizione equivale a verificare che la somma degli elementi fino all'indice **i** sia un terzo della somma di tutti gli elementi del vettore. Nel caso in cui non esista un indice che soddisfi la proprietà la procedura restituisce -1.

Si scriva, inoltre, il programma principale che invochi opportunamente la procedura descritta e ne stampi il risultato.

Sulla destra è riportato un esempio di esecuzione, in cui si mostra il vettore aventi dimensione **n=8**. L'indice restituito dalla procedura è 2 in quanto $V[0] + V[1] + V[2] = 1/2 * (V[3] + V[4] + V[5] + V[6] + V[7])$ si noti che la somma degli elementi compresi tra gli indici 0 e 2 vale 5, uguale ad un terzo della somma totale uguale a 15.

:	:	:
2360	4	V[0]
2361		
2362	-2	V[1]
2363		
2364	3	V[2]
2365		
2366	8	V[3]
2367		
2368	0	V[4]
2369		
2370	7	V[5]
2371		
2372	-15	V[6]
2373		
2374	10	V[7]
2375		
:	:	: